

八、问题四：方向不确定下的联合可行域与协同清除

8.1 从位置不确定到位置、作用半径与朝向的联合不确定

第三问通过搜索站点发现未知频道，以有界测角约束收缩位置可行域，再将搜索、定位与清除统一到机器人的行动序列中。第四问沿用这一组织方式，但定向干扰源使观测含义发生变化：同一次“无信号”既可能由距离超过作用半径引起，也可能由机器人位于辐射背面引起。因此，不能直接将无信号位置周围的圆盘从位置域中删去；仅扩大搜索密度又会增加移动与换频时间。为此，本文采用**朝向鲁棒搜索**、**联合可行域裁剪与代价驱动服务**相结合的策略，分别处理发现完整性、观测歧义与行动效率。

沿用前文的目标区域 Ω 、位置可行域 K 、最小包围圆中心 $c(K)$ 与半径 $\rho(K)$ 。对频道 j ，设源位置为 $x_j \in \Omega$ ，作用半径为 $R_j \in [1000, 1500]$ m，类型 $z_j \in \{0, 1\}$ 分别表示全向与定向；定向源的单位朝向为 $n_j = (\cos \phi_j, \sin \phi_j)^\top$ 。机器人在 q 处能否收到该源信号由

$$h(q; x, R, z, n) = \mathbf{1}\{\|q - x\| \leq R\} \mathbf{1}\{z = 0 \text{ 或 } n^\top(q - x) \geq 0\} \quad (1)$$

决定。方向向量指向源的辐射前方，而无线电测得的方位指向源位置，两者含义不同。图1给出这种区别及其对搜索站点配置的影响。

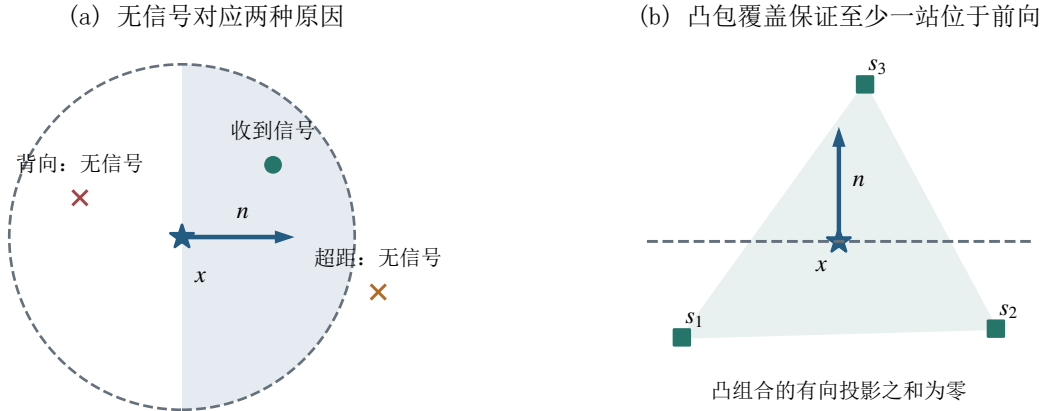


图 1 定向接收的歧义与凸包覆盖原理。左图中的两处无信号分别来自背向与超距；右图中，若源位置处于站点凸包内，则任意朝向下至少一个站点的有向投影非负。两图均为机制示意，非官方场景真值。

设 $\mathcal{H}_{j,t}$ 为截至时刻 t 的公开观测历史，包含测量位置、无信号或近场状态以及有效方位。将满足式(1)及前文测角误差、近场距离约束的参数集合记为

$$\begin{aligned} \Theta_{j,t} = \{ & (x, R, z, n) : x \in \Omega, 1000 \leq R \leq 1500, \\ & (x, R, z, n) \text{ 与 } \mathcal{H}_{j,t} \text{ 相容} \}, \\ K_{j,t}^* = & \text{proj}_x \Theta_{j,t}. \end{aligned} \quad (2)$$

算法维护 $K_{j,t}^*$ 的保守外包 $K_{j,t}$ 。有效方位与近场观测继续通过第三问的扇形、圆盘求交更新位置域；无信号则保留为历史约束，待与有效观测联合判断。这样既复用第三问的几何计算，也避免将背向误判为超距。

8.2 基于凸包证书的朝向鲁棒搜索

8.2.1 任意朝向下的可发现条件

设 S_x 为一组距候选源位置 x 不超过最小作用半径 $R_{\min} = 1000$ m 的站点。若

$$x \in \text{conv}(S_x), \quad \max_{s \in S_x} \|s - x\| \leq R_{\min}, \quad (3)$$

则该源无论是全向还是任意朝向的定向源，均能在其中至少一站被发现。证明如下：由凸包定义，存在 $\lambda_s \geq 0$ ，满足 $\sum_s \lambda_s = 1$ 及 $x = \sum_s \lambda_s s$ 。于是对任意单位向量 n ，

$$\sum_{s \in S_x} \lambda_s n^\top (s - x) = 0. \quad (4)$$

因此不可能所有具有正权重的站点均严格位于背向；至少一站满足前向条件。结合距离上界，即得结论。这一条件比单纯圆盘覆盖更强，能够同时约束“够近”与“从哪个方向观察”。

8.2.2 固定站点及有限区域校核

采用由中心、半径 970 m 的七点内环及半径 1850 m 的十四点外环组成的 22 站布局：

$$S = \{(0, 0)\} \cup \left\{ 970 \left(\cos \frac{2k\pi}{7}, \sin \frac{2k\pi}{7} \right) : 0 \leq k < 7 \right\} \\ \cup \left\{ 1850 \left(\cos \frac{2k\pi}{14}, \sin \frac{2k\pi}{14} \right) : 0 \leq k < 14 \right\}. \quad (5)$$

外环略超出半径 1800 m 的源分布区域，其作用是在区域边缘提供朝外一侧的观测位置。该布局是经校核的可行配置，不主张站点数最少。

为把连续区域条件转化为可检查的有限证书，将 Ω 覆盖为 4,988 个矩形单元。对每一单元 B ，选取见证站点子集 S_B ，检查其四个顶点均位于 $\text{conv}(S_B)$ 内，且每个顶点到每个见证站点的距离不超过 1000 m。由于凸包为凸集，距离函数在矩形上的最大值可由顶点控制，上述检查保证式(3)对整个单元成立。对冻结布局复核得到，所有见证距离最大为 999.975 m，且单元并集覆盖目标圆域。这是对区域的几何校核，而非在离散源位置上抽样验证。

在站点扫描所有尚未发现的频道，并记录包括无信号在内的反馈。记已发现与已清除频道集合为 $\mathcal{D}_t$ 和 $\mathcal{C}_t$ 。若访问完全部站点，搜索证书保证所有源均已被发现；若提前发现 16 个不同源，则由题目给定数量上界可以提前结束搜索。两种情况下均继续服务未清除目标，直至 $\mathcal{C}_t = \mathcal{D}_t$ 。停止依据来自覆盖或数量上界，不由“最近几次均无信号”推断任务完成。

8.3 利用无信号历史收缩联合可行域

8.3.1 作用半径下界与被迫背向的观测

设某频道的有效接收位置集合为 P ，无信号位置集合为 Q 。对任意候选源位置 x ，有效接收要求

$$R \geq L(x) := \max \left\{ 1000, \max_{p \in P} \|p - x\| \right\}. \quad (6)$$

若某个 $q \in Q$ 满足 $\|q - x\| < L(x)$ ，则超距已无法解释该无信号结果：源必须为定向型，且 $n^\top (q - x) < 0$ 。与此同时，每个 $p \in P$ 均要求 $n^\top (p - x) \geq 0$ 。因此，一旦这些朝向限制无公共解，就可以排除 x 。关键在于所有观测共享同一个 R 与 n ，而不能为每次无信号分别任意选择解释。

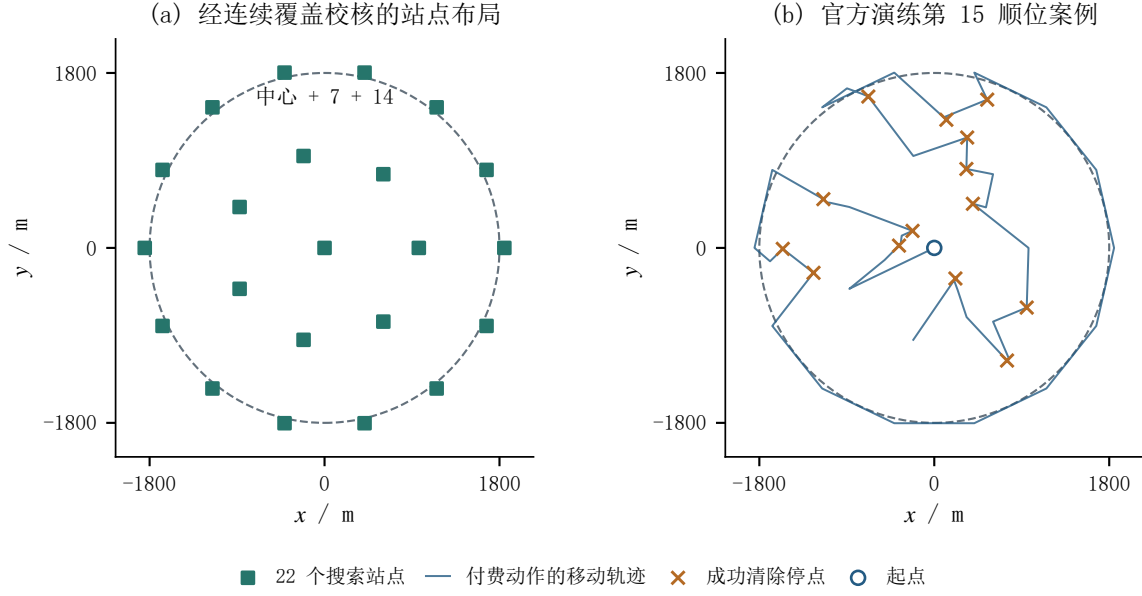


图 2 固定搜索布局与一次完整执行轨迹。右图取 M32 的 30 场官方演练中按单场秒/源排序的第 15 场，结果为 445.24 s/源；连线由已接受的付费动作位置重建。叉号表示成功清除时的机器人停点，不表示源的真实坐标。

8.3.2 整块排除的保守角区间证书

逐点判定不足以安全删除连续区域。为此，将待检查的小矩形包围于圆盘 $B(c, r)$ 中。由三角不等式，整个圆盘内的候选位置共享作用半径下界

$$L_B = \max \left\{ 1000, \max_{p \in P} (\|p - c\| - r) \right\}, \quad Q_B = \{q \in Q : \|q - c\| + r < L_B\}. \quad (7)$$

若 $L_B > 1500$ ，该块直接不可能；若 $Q_B \neq \emptyset$ ，则该块内任何相容源都必须为定向型，且对 Q_B 中各点背向。

对有效接收点取向量 $d = p - c$ ，对被迫背向点取 $d = c - q$ 。当 $\|d\| > r$ 时，圆盘内位置变化引起的向量方向偏移不超过 $\arcsin(r/\|d\|)$ 。因此所有可能朝向都包含在闭圆周区间

$$A(d, r) = \left\{ \phi : \text{dist}_{\mathbb{S}^1}(\phi, \arg d) \leq \frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{r}{\|d\|} \right\}. \quad (8)$$

若 $\|d\| \leq r$ ，保守地不加入该项角约束。只有在 $Q_B \neq \emptyset$ 且

$$\bigcap_{p \in P} A(p - c, r) \cap \bigcap_{q \in Q_B} A(c - q, r) = \emptyset \quad (9)$$

时，才删除该块与位置域的交集。式(8)使用的是必要条件的放宽：其交集为空足以证明不相容，交集非空则继续保留。特别地，背向的严格不等式被放宽成闭区间，零长度角区间不会因概率质量为零而被删除。

具体计算沿位置域最小旋转外接矩形的长边二分，边长不超过 10 m 或累计处理 4,096 个块时停止细分；尚未证伪的块全部保留。数值实现对矩形与外接圆分别外扩 10^{-6} m 和 2×10^{-6} m，半径判据留 10^{-5} m 余量，角区间再放宽 10^{-9} rad。该过程是受计算预算约束的保守裁剪，不是对 $K_{j,t}^*$ 的精确求解。其正确性建立在观测模型、有界误差与几何计算有效的前提上。

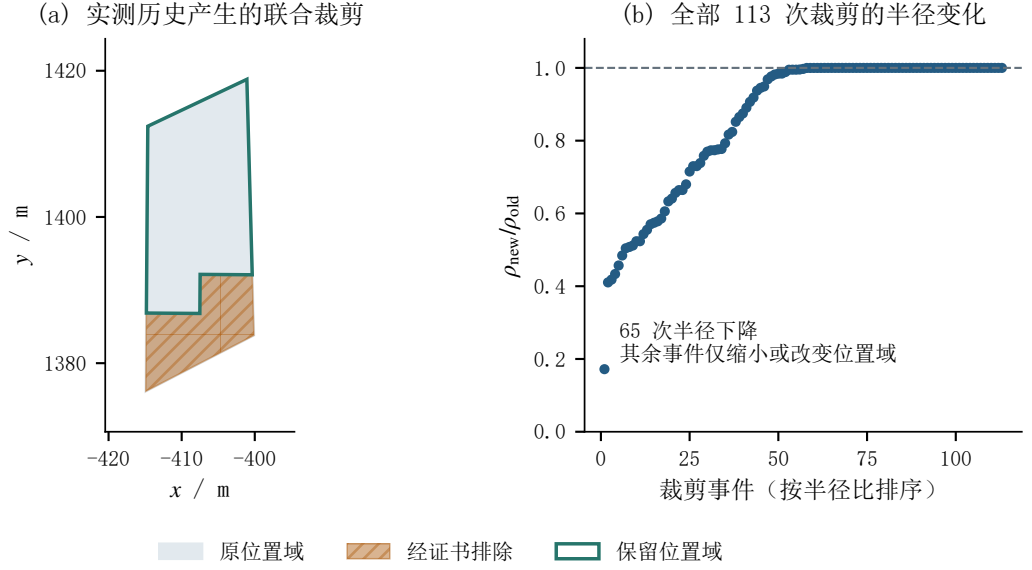


图 3 联合可行域裁剪及其实际作用。左图从官方日志中全部 65 次半径严格下降的事件按相对降幅排序，取第 33 次，包围圆半径由 22.42 m 降至 17.40 m；橙色斜线区为证书排除部分。右图给出全部 113 次裁剪事件，其中 65 次降低包围圆半径，整体半径比中位数为 0.9972。事件来自同批场景，不视为独立性能样本。

图3说明，无信号的价值不仅在于估计朝向，也在于排除位置域端部，使清除条件提前满足。但大多数裁剪对包围圆的影响有限，因而不能由个别域的明显收缩推断整场时间必然大幅下降。

8.4 后验代表位置与移动、测量的协同决策

8.4.1 位置域用于保证，后验代表位置用于规划

第三问以位置域支撑可靠清除，并将几何信息用于选择行动。第四问保持这一分工：清除判据始终使用保守域 $K_{j,t}$ ，路线与测点生成则允许使用更能反映观测支持程度的代表位置。

为计算代表位置，采用明确的工作先验：源位置在 Ω 内均匀，作用半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀，定向角均匀，全向与定向先验权重各为 $1/2$ 。这些是规划近似，不宣称为官方生成分布。给定候选位置 x ，对相容的半径与朝向积分，得到历史似然权重

$$\begin{aligned}
 w_t(x) &= \frac{1}{2} \int \mathbf{1}\{(x, R, 0) \sim \mathcal{H}_t\} d\Pi_R \\
 &\quad + \frac{1}{2} \iint \mathbf{1}\{(x, R, 1, \phi) \sim \mathcal{H}_t\} d\Pi_R d\Pi_\phi, \\
 \mu_t &= \frac{\int_{K_t} x w_t(x) dx}{\int_{K_t} w_t(x) dx}.
 \end{aligned} \tag{10}$$

实现中以 128 个确定性 Sobol 面积样本近似位置积分，剔除实际位置域及 Ω 外样本；半径按无信号距离产生的断点分段，朝向通过相容角区间长度积分。若有效权重不足，则回退到几何代表位置。离散样本只影响行动排序，不承担位置域排除或清除证明。

将剩余搜索站点与已发现未清除目标的 $\mu_{j,t}$ 组成节点集，构造从当前位置 p_t 出发、终点自由的开放路线。其几何代价为

$$L(\pi) = \|p_t - y_{\pi_1}\| + \sum_{i=1}^{m-1} \|y_{\pi_{i+1}} - y_{\pi_i}\|. \quad (11)$$

分别以最近邻、更新后的上一轮路线、最远种子加最小增量插入产生三个初始解，经 2-opt 改善后取最短者。执行首项任务后重规划：若为搜索站点则扫描频道，若为目标则完成该目标服务。这里以代表位置近似服务位置，并不把式(11)视为包含全部测量耗时的精确目标函数。它与第三问的协同调度思想一致，但不直接照搬第三问的服务入口与出口代价模型。

8.4.2 兼顾收到信号概率与几何收缩的测点评分

仅沿位置域短轴测量可能再次落入辐射背面。本文在几何候选点中加入接收可能性评分，使下一步同时考虑行走成本、定位收益和失联风险。这遵循主动定位中将移动代价与信息改善共同考虑的思路 [1]，多目标之间则通过重规划协调服务顺序 [2]。

设 u 为位置域凸包的直径方向， $v \perp u$ ，取侧向尺度 $a = \max\{25, \min(220, \rho(K_t)/2)\}$ m。围绕 μ_t 生成 $\mu_t \pm av$ 、 μ_t 、 $\mu_t \pm 0.25au$ ，并在当前位置到 μ_t 的 0.4、0.7 比例点生成中心及 $\pm 0.6av$ 的侧向点，剔除距既有测点不超过 2 m 的重复点。

在位置域内取至多 16 个几何代表位置，与三个半径 $\{1000, 1250, 1500\}$ 、24 个均匀朝向及全向类型组成假设集合，按完整观测历史过滤。对剩余假设等权计数，记候选测点 q 的接收比例为 $\hat{p}(q)$ ，接收到信号时、按理想方位重新裁剪所得包围圆半径的平均值为 $\bar{\rho}(q)$ 。该有限假设近似与式(10)的连续先验积分用途不同，不将二者混称为精确后验。

选择使下式最小的测点：

$$\begin{aligned} \hat{J}(q) = & \frac{\|q - p_t\|}{5} + 5 + \frac{(\|q - \mu_t\| - 19)_+}{5} \\ & + \hat{p}(q) \left[\frac{\bar{\rho}(q)}{5} + 8 \left(\log_2 \frac{\bar{\rho}(q)}{19} \right)_+ \right] + (1 - \hat{p}(q)) \left[35 + \frac{\min\{\rho(K_t), 350\}}{2.5} \right], \end{aligned} \quad (12)$$

其中 $(b)_+ = \max(b, 0)$ 。第一行表示移动、一次测量及靠近目标代表位置的时间代理；第二行分别估计有信号后的剩余定位代价与无信号后的恢复代价。速度与测量时间来自题目，其余恢复系数为冻结策略中的启发式参数，单位按秒与米匹配。式(12)可解释各项决策作用，但不声称等于最优剩余时间；换频成本由实际执行统一计费。若有限假设集合为空，则选择前两个侧向候选中较近者，仍保留连续位置域。

到达搜索站点时，除未知频道外，对仍需定位且满足共享条件的已知频道顺路测量：其包围圆半径大于 19.5 m，站点距既有测点均超过 2 m、距包围圆中心不超过 1200 m，且相对上一次有效观测的视角变化至少为 15° ，或距离缩短到原来的 70% 以下。各频道按编号执行。该条件仅筛选可能有价值的共享观测，并不保证定向源一定可接收。

8.5 可靠清除与完整执行流程

当最小包围圆满足

$$d_{\max}(c(K_{j,t}); K_{j,t}) = \rho(K_{j,t}) \leq 19.5 < r_{\text{opt}} = 20 \text{ m}, \quad (13)$$

机器人移至 $c(K_{j,t})$ 执行清除。只要真实源仍包含在 $K_{j,t}$ 中，这一判据与全向或定向类型无关。图3左图的联合裁剪使半径跨过该阈值，说明联合约束能够直接作用于清除决策。

每次目标服务最多进行 10 次专用无线电测量。若仍未满足式(13)，转为有限光学覆盖：用边长 25 m 的方格覆盖剩余位置域，保留相交方格的中心作为候选。由于 $25\sqrt{2}/2 = 17.68 < 19.5$ m，每个方格可由其中心的一次光学操作覆盖。执行时在最近的至多 48 个候选中优先选择

$$\frac{|K_{j,t} \cap B(q, 19.999)|}{3 + \|q - p_t\|/5} \quad (14)$$

最大的点；失败后从位置域减去半径 19.999 m 的圆盘，并更新后续选择。该排序提高单位代价的排除面积，有限覆盖的完整性来自保留全部未排除相交方格，而非评分本身。在模型与几何外包正确、预算允许的条件下，有限候选覆盖可到达真实源附近；这一条件性结论不等价于任意场景均在官方时间预算内完成。

表 1 第四问策略的执行次序及信息作用

步骤	行动	更新与下一步
1	初始化	建立 22 个搜索站点、未知频道集合及各频道无信号历史。
2	选择任务	以剩余站点和未清除目标代表位置规划开放路线，取首项。
3	执行搜索	扫描未知频道及满足共享条件的已知频道；保留全部反馈。
4	更新联合域	先按有效方位或近场裁剪，再用半径下界与角区间证书排除不相容区域。
5	服务目标	满足包围圆判据则清除；否则选择无线电测点，达到专用测量上限后转有限光学覆盖。
6	判断结束	覆盖搜索完成或已发现 16 源后停止搜索；所有已发现源清除后结束，否则返回步骤 2。

上述策略将保证与效率分开：搜索的几何证书和位置域的保守性支撑完成判断，后验代表点、路线组合与测点评分负责减少时间。关键实现参数汇总于表2，以便复现而非隐藏经验项。有效方位裁剪取 $\alpha = 1.0051^\circ$ 的外扩角度，近场半径沿用 $r_{\text{strong}} = 5$ m；有效接收约束中的圆盘采用外包多边形，避免内接近似误删可行位置；光学失败的排除盘则采用保守内包。

表 2 冻结策略的主要数值设置及其性质

模块	设置	性质
搜索覆盖	1 + 7 + 14 站，内外半径 970、1850 m	可行构造，经连续区域证书校核
联合域计算	10 m 细分尺度，4,096 块上限	控制计算量；未证伪区域保留
位置代表点	128 个 Sobol 面积样本	规划近似，不用于排除证明
测点评分	3 半径、24 朝向及全向假设	有限情景近似，评分见式(12)
直接清除	包围圆半径不超过 19.5 m	对 20 m 光学范围留几何余量
有限覆盖	10 次专用测量后，25 m 方格	条件性完成保障；顺序仍为启发式

8.6 官方演练检验与结果分析

采用冻结的 M32 联合可行域策略及四个对照策略，各进行 30 次官方模拟器演练，共 150 个不同案例。M16 使用同类代表点规划与测点评分，M32 在此基础上增加联合域裁剪；M15 改用 21 站紧凑布局，M20 增加按代价比较的光学试探，M22 将整目标服

务改为单步后重新调度。本节仅使用这批演练，不混入历史本地实验或正式测试。各策略面对的场景不同，因此采用独立样本统计，不作同场配对比较。以单场总虚拟时间 T_i 除以官方源数 N_i ，再对场景取算术平均：

$$\bar{\tau} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} \frac{T_i}{N_i}, \quad I_{0.95} = \bar{\tau} \pm t_{0.975,29} \frac{s_{\tau}}{\sqrt{30}}. \quad (15)$$

该口径给予每场相同权重，不等同于总时间除以总源数。全清率以每场是否清除全部真实源计算；时间由移动、无线电测量、换频与光学操作共同计费。

表 3 五种冻结策略的独立官方演练结果（各 30 场）

策略（归档代号）	全清场数	均值	均值 95% 区间 时间单位：s/源	第 90 百分位
联合可行域（M32）	30/30	458.37	[416.05, 500.69]	588.52
光学试探（M20）	30/30	464.83	[426.75, 502.92]	586.85
紧凑构型（M15）	30/30	466.68	[428.80, 504.57]	602.33
单步服务（M22）	30/30	470.27	[437.72, 502.81]	589.35
代表点基线（M16）	30/30	470.90	[434.96, 506.84]	559.23

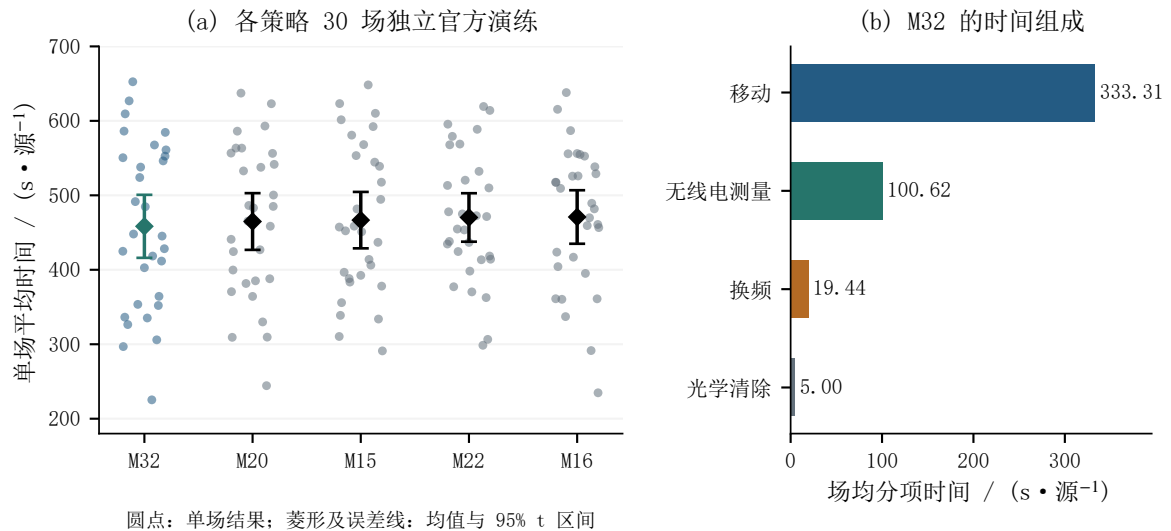


图 4 全部官方演练样本与 M32 的计费组成。每个圆点为一场结果；菱形及误差线表示场均值与式(15)的 95% 置信区间，并非单场结果的覆盖区间。右图对每场分项时间先除以该场源数，再在 30 场之间平均。

M32 在本批 30 场中完成 390 个源的清除，场均时间为 458.37 s/源，中位数为 446.63 s/源，未出现光学清除失败。其均值较 M16 少 12.53 s/源，约为 2.66%；但独立样本 Welch 比较所得节省量的 95% 区间为 $[-41.84, 66.90]$ s/源，仍包含零。其余两两比较的区间也均跨零。因此，本批数据支持 M32 在所测场景中的可用性和有竞争力的时间表现，尚不能证明其稳定优于全部对照策略。第 90 百分位也未领先，不将均值排序解释为长尾风险的统一排序。

从机制上看，30 场日志共记录 113 次联合裁剪、1,374 个被证伪区域块，其中 65 次降低最小包围圆半径。图3展示了直接促成可靠清除的实际例子，同时表明整体半径

收缩中位数较小。这些诊断说明新增约束确实参与决策，但不能替代移除该模块的同场对照实验，亦不能把全部性能差异归因于该模块。

从时间组成看，移动为 333.31 s/源，占总均值约 72.7%；无线电测量、换频和光学清除分别为 100.62、19.44 和 5.00 s/源。因而，单纯减少几何计算量难以显著降低虚拟时间，后续改进若开展，应重点检验减少无效移动与测量是否能形成整场收益。当前选择联合可行域策略，是因为它在可接受性能下提供了明确的方向覆盖条件、无信号排除依据及与第三问一致的可靠清除判据；其规划近似和启发式参数也能够逐项说明。有限样本、工作先验与未在本批触发的光学回退仍是结论的适用边界，不据此宣称全局最优或普遍的预算内全清保证。

参考文献

- [1] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [2] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.